LearnPack

Plataforma de estudo com IA, revisão ativa e acessibilidade

Manual do Usuário

Como estudar com trilhas, revisão ativa,
mapa de conhecimento e recursos de acessibilidade

MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1.0 do documento · 17 de outubro de 2026
Documentação do sistema LearnPack (PHP 8.1+ · SQLite · PWA)

Sumário

1. Conheça o LearnPack . . . 3

1.1 O que você pode fazer . . . 3

1.2 Duas versões, o mesmo conteúdo . . . 3

1.3 Requisitos . . . 4

2. Primeiros passos . . . 5

2.1 Tela de acesso . . . 5

2.2 Entrar . . . 5

2.3 Criar sua conta . . . 5

2.4 Instalar como aplicativo . . . 8

2.5 Conhecendo a tela inicial . . . 8

3. Acessibilidade e aparência . . . 10

3.1 Menu de acessibilidade . . . 10

3.2 Desenho padrão (acessibilidade desligada) . . . 10

4. Estudar pela trilha . . . 12

4.1 O mapa da trilha . . . 12

4.2 Dentro de um assunto . . . 13

4.3 Pontos, níveis e conquistas . . . 13

5. Revisão ativa . . . 15

5.1 Como funciona . . . 15

5.2 Escolhendo a nota com honestidade . . . 16

5.3 Aprofundar o tópico na hora . . . 16

5.4 Sequência de acertos e jogo bônus . . . 17

5.5 Ao terminar a sessão: recordação livre . . . 17

5.6 Sem internet . . . 17

6. Resumos visuais . . . 18

7. Trilhas . . . 19

7.1 Criar uma trilha com IA . . . 19

7.2 Quando a IA está fora do ar . . . 20

7.3 Prazo, metas e painel da trilha . . . 21

7.4 Desativar, reativar e excluir . . . 21

7.5 Exportar e importar . . . 22

8. Comunidade e grupos (Portal) . . . 23

8.1 Explorar trilhas . . . 23

8.2 Quem pode ver sua trilha . . . 23

8.3 Grupos de estudo . . . 24

9. Materiais . . . 25

10. Aulas em áudio e vídeo . . . 26

10.1 O que acontece com a aula . . . 26

10.2 Se a transcrição automática falhar . . . 27

11. Mapa de conhecimento . . . 28

11.1 Níveis de complexidade . . . 28

11.2 Controles . . . 29

11.3 Fluxograma simples . . . 29

11.4 Aprofundar mais com o botão + . . . 30

12. Jogo bônus retrô . . . 32

13. Minha conta . . . 33

13.1 Trocar a senha . . . 33

13.2 Dicas de segurança . . . 33

14. Como estudar melhor . . . 34

15. Perguntas frequentes e soluções . . . 35

Atalhos de teclado . . . 35

Glossário . . . 36

1. Conheça o LearnPack

O **LearnPack** é uma plataforma de estudo que transforma o que você precisa aprender em uma **trilha**: uma sequência de assuntos, cada um com resumos visuais e cartões de pergunta e resposta. Você estuda respondendo, e o sistema agenda as revisões no momento certo para você não esquecer. Tudo roda no navegador do computador, do tablet ou do celular, e pode ser instalado como aplicativo.

1.1 O que você pode fazer

- **Estudar por trilhas**: um mapa em forma de jogo mostra por onde você já passou e qual é a próxima fase.
- **Revisar com recuperação ativa**: você tenta lembrar a resposta antes de vê-la, e o sistema marca a data da próxima revisão (repetição espaçada).
- **Criar trilhas com inteligência artificial** a partir de um tema, de seus materiais, de PDFs, de vídeos ou de aulas gravadas.
- **Transformar aulas em áudio ou vídeo** em transcrição, resumo com capítulos, bibliografia e aprofundamento.
- **Explorar o mapa de conhecimento**, um grafo em 3D que liga tópicos, cartões, bibliografia e outras trilhas.
- **Aprofundar qualquer tópico** na hora, direto da revisão, com base na bibliografia da trilha.
- **Acompanhar o prazo e o ritmo** com indicadores, gráfico semanal e estimativa de conclusão.
- **Compartilhar e descobrir trilhas** na comunidade e em grupos de estudo.
- **Ganhar pontos (XP), níveis e conquistas**, e jogar um jogo retrô de 1 minuto como recompensa por acertos seguidos.

1.2 Duas versões, o mesmo conteúdo

Ao entrar pela primeira vez você escolhe como quer usar o sistema. A escolha vale só para a aparência e a forma de navegar; suas trilhas, seu progresso e seus pontos são os mesmos nas duas.

	Portal	Mobile acessível
Para quem	Quem estuda no computador ou tablet e gosta de explorar, buscar e interagir.	Quem prefere uma tela simples, letras grandes e leitura em voz alta, no celular.
Navegação	Menu lateral, busca no topo e barra inferior no celular.	Menu fixo na parte de baixo com 5 botões grandes: Trilha, Revisar, Resumos, Trilhas e Mais.
Aparência	Cores vivas, animações, comunidade em destaque.	Letras de 16 a 48 px, alto contraste, três temas (Sol, Noite e Mar).
Extras	Explorar, curtir, comentar, seguir autores, grupos de estudo.	Leitura em voz alta por item, por bloco ou automática; botão “Ler ao focar”.

> **Nota** Você pode trocar de versão quando quiser em **Mais → Trocar de versão** (ou no menu lateral do portal). O administrador também pode oferecer apenas uma das versões.



Figura 1 — Tela de escolha da versão, exibida antes do login. Teclas 1 e 2 também escolhem.

1.3 Requisitos

- Navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- Conexão com a internet para entrar e para usar recursos de IA; depois de carregado, o aplicativo guarda o essencial para abrir mesmo com sinal fraco.
- Para enviar aulas: arquivos de áudio (mp3, m4a, wav, ogg, flac, aac) ou vídeo (mp4, mov, mkv, webm, avi).

2. Primeiros passos

2.1 Tela de acesso

A tela inicial coloca o **login no alto**: os campos **E-mail** e **Senha** e o botão **Entrar** ficam logo abaixo do nome da plataforma, sem precisar rolar a página. Mais abaixo está o botão animado **Criar conta**, para quem ainda não tem acesso.

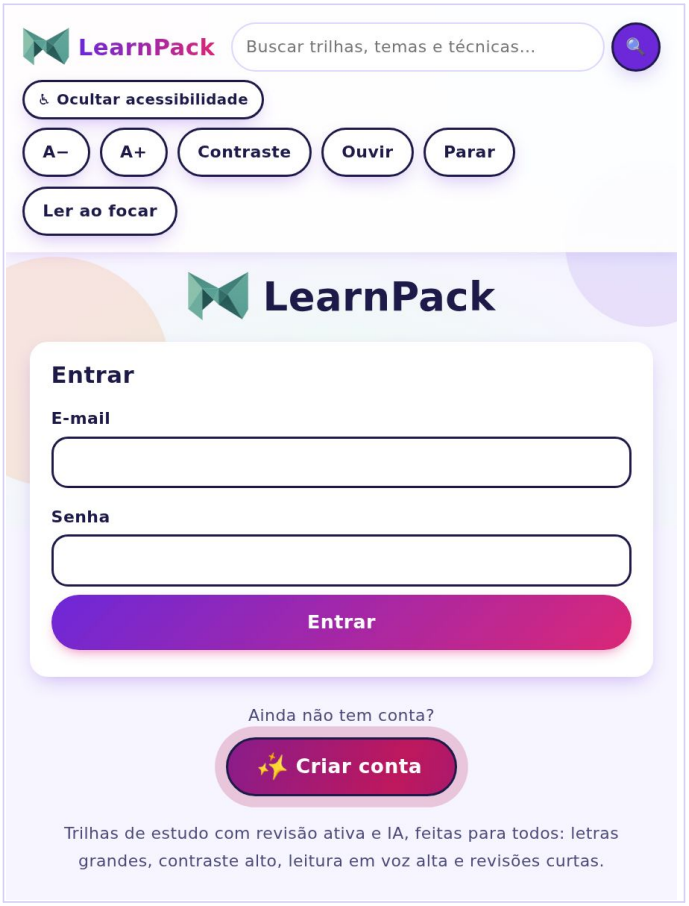


Figura 2 — Tela de acesso no Portal: login em destaque e o botão Criar conta.

2.2 Entrar

Informe o e-mail e a senha e toque em **Entrar**. Se errar, uma mensagem aparece e você pode tentar de novo. Depois de várias tentativas erradas seguidas o sistema pede para aguardar 10 minutos; é uma proteção contra invasão. Para sair, use **Sair** no menu (Portal) ou em **Mais** (Mobile acessível).

2.3 Criar sua conta

O acesso é por convite. Toque no botão **Criar conta** (ele pulsa e brilha para ser fácil de achar; se você ativou “movimento reduzido” no aparelho, ou usa o desenho padrão, ele fica parado). Abrem-se duas opções:



Figura 3 — As duas formas de criar a conta.

Opção	Quando usar	O que fazer
Tenho um token	O administrador já lhe enviou um código de convite (por exemplo, DEMO-0001).	Informe o token, seu nome, e-mail e uma senha de pelo menos 8 caracteres e toque em Cadastrar com token. Você entra direto na sua trilha.
Solicitar token de acesso	Você ainda não tem o token.	Informe nome, e-mail e uma mensagem (opcional) e envie o pedido. Quando o administrador aprovar, você recebe o token no e-mail e volta para a opção anterior.



Figura 4 — Solicitar token de acesso.



Figura 5 — Criar conta com token.

> **Dica** Em qualquer das duas telas, o link **← Voltar às opções** leva de volta à escolha, e o login continua sempre visível no alto da página.



Figura 6 — A mesma tela de acesso na versão Mobile acessível.

2.4 Instalar como aplicativo

O LearnPack é um aplicativo web progressivo. No celular, abra o menu do navegador e escolha **Adicionar à tela inicial**; no computador, use o ícone de instalação na barra de endereço. Ele passa a abrir em tela cheia, com o ícone da logomarca.

2.5 Conhecendo a tela inicial

A tela inicial mostra o seu nome, o tema da trilha atual, seu nível e seus pontos, a sequência de dias de estudo e o botão **Continuar**, que leva ao próximo passo recomendado: revisar o que venceu ou abrir o próximo assunto.

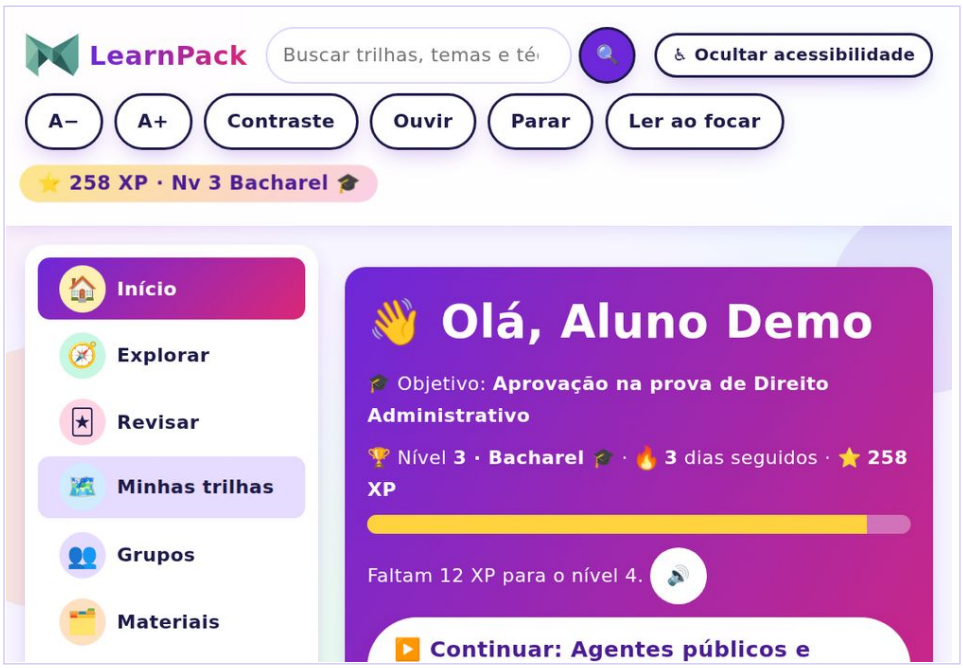


Figura 7 — Tela inicial do Portal, com o menu lateral e o menu de acessibilidade no alto.

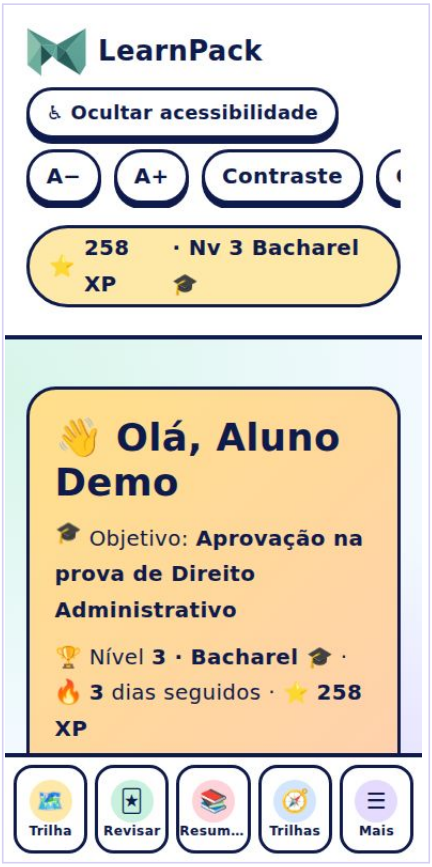


Figura 8 — Tela inicial da versão Mobile acessível (menu inferior com cinco botões).

3. Acessibilidade e aparência

O sistema foi desenhado para ser confortável para quem tem baixa visão, dislexia, cansaço visual ou prefere ouvir o conteúdo. Todos os ajustes ficam salvos na sua conta.

3.1 Menu de acessibilidade

Botão	O que faz
A− e A+	Diminui ou aumenta o tamanho das letras (16 a 48 px).
Contraste	Alterna entre os temas Sol (claro), Noite (escuro) e Mar (azul de alto contraste).
Ouvir	Lê o conteúdo da tela em voz alta. Em outros lugares aparece como “Ouvir pergunta” e “Ouvir resposta”.
Pausar / Continuar	Pausa a leitura em voz alta sem perder o ponto e a retoma de onde parou. Aparece na barra e junto dos botões Ouvir da revisão.
Parar	Encerra a leitura em voz alta.
Ler ao focar	Quando ligado, qualquer botão ou item que receber o foco (por toque ou Tab) é lido em voz alta.
Ocultar acessibilidade	Esconde a barra de ajustes e liga o “desenho padrão” (veja a seção 3.2).

Em **Ajustes** você também controla a altura das linhas, o espaçamento entre letras e a velocidade da voz.

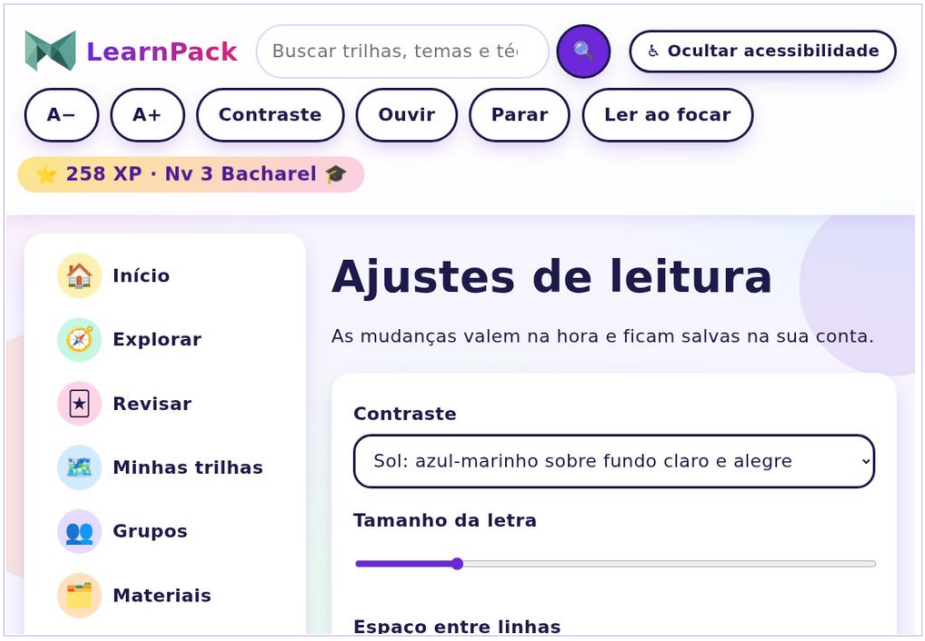


Figura 9 — Tela de Ajustes de leitura: contraste, tamanho, linhas, espaçamento e voz.

3.2 Desenho padrão (acessibilidade desligada)

Se você não precisa dos recursos de acessibilidade, o botão **Ocultar acessibilidade** troca a tela por um desenho mais compacto: letras menores, cores neutras em verde-azulado, menu lateral enxuto (ou abas no topo, no celular) e mapa sóbrio, sem animações. Para voltar, use o botão ♿ no cabeçalho ou o botão em Ajustes. A escolha persiste ao recarregar a página.



Figura 10 — Desenho padrão no computador: compacto e sem animações.

> **Dica** Quem usa leitor de tela encontra, em cada tela gráfica (mapa da trilha, grafo), uma **lista equivalente** com os mesmos itens e estados, sem depender do desenho.

4. Estudar pela trilha

4.1 O mapa da trilha

A trilha é um caminho com **fases**, uma para cada assunto. Seu avatar aparece na fase em que você está, o trecho já percorrido fica colorido e a fase atual pulsa. Toque ou passe o mouse numa fase para ver os detalhes. O botão **Onde parei** leva a tela direto ao ponto atual.



Figura 11 — Mapa da trilha no Portal: fases, estrelas e o castelo da aprovação ao final.

Estrelas e desbloqueio

Situação	Regra
Estrelas de cada fase	1 estrela com 33% dos cartões dominados, 2 com 66% e 3 com 100%. Um cartão conta como dominado depois de duas respostas corretas seguidas na revisão.
Abrir a próxima fase	A fase seguinte abre quando a anterior tem pelo menos 1 estrela. Se uma fase estiver bloqueada, um aviso diz o que falta.
Prova final (simulado)	O “castelo” ao final abre quando todas as fases têm 2 estrelas. Com 3 estrelas em todas, o castelo vira um capelo de formatura.
Borda tracejada ou □	Fase que precisa de reforço: você errou muito ou há muitos cartões vencidos.



Figura 12 — O mesmo mapa na versão Mobile acessível.

4.2 Dentro de um assunto

Ao tocar numa fase você vê o **resumo** do assunto, a lei ou fonte principal, um **mnemônico** para memorizar, as obras de referência ligadas ao assunto e o botão para começar a revisar os cartões dele. Os resumos visuais (seção 6) ficam no menu **Resumos**.

4.3 Pontos, níveis e conquistas

Cada cartão respondido dá pontos de experiência (XP): **Errei +2**, **Difícil +6**, **Bom +10** e **Fácil +12**. Os pontos formam seis níveis:

Nível	Título	Nível	Título
1	Calouro	4	Advogado
2	Estagiário	5	Procurador
3	Bacharel	6	Ministro

A barra de progresso do cabeçalho mostra quanto falta para o próximo nível. Em **Conquistas** há 10 medalhas, como Primeiros passos, Colecionador (50 cartões), Maratonista (200), Pegando fogo (3 dias seguidos), Imparável (7 dias), Primeira estrela, Mestre do assunto, Explorador do mapa, Nível 5 e Aprovado. Ao desbloquear uma, aparece um aviso com confete.



Figura 13 — Tela de Conquistas com nível, XP e medalhas.

5. Revisão ativa

A revisão é o coração do estudo. Em vez de reler, você **tenta lembrar** a resposta e só depois a confere. Esse esforço de recuperar da memória fixa o conteúdo muito mais do que a releitura.

5.1 Como funciona

1. Leia a **pergunta** (quadro da esquerda) e pense na resposta, em voz alta ou por escrito.
2. Toque em **Mostrar resposta** (ou tecle **Espaço**). A resposta aparece no quadro da direita.
3. Compare e dê a sua nota: **Errei** (tecla 1), **Difícil** (2), **Bom** (3) ou **Fácil** (4).
4. O sistema agenda a próxima revisão: se errou, o cartão volta em 10 minutos; se acertou, volta em dias, e o intervalo cresce a cada acerto.

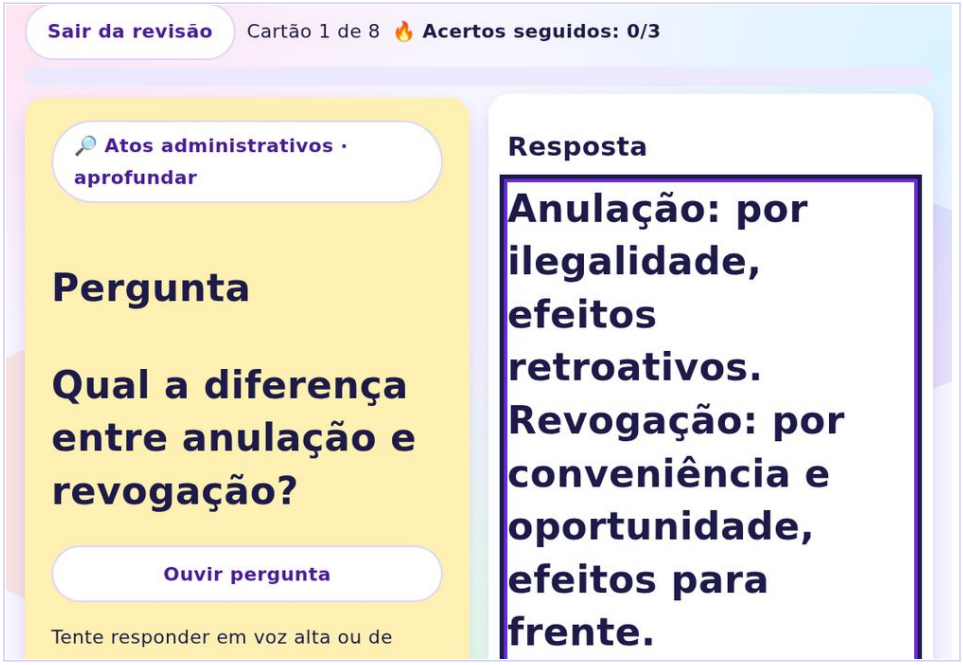


Figura 14 — Revisão no Portal: pergunta à esquerda, resposta à direita, com barra de progresso e acertos seguidos.

Em telas largas os dois quadros ficam lado a lado; no celular, um embaixo do outro. Enquanto você não revela, o quadro da resposta mostra apenas um aviso. Use **Ouvir pergunta** e **Ouvir resposta** se preferir escutar.

Enquanto a voz lê, o botão **Pausar** ao lado interrompe a leitura sem perder o ponto; ele passa a se chamar **Continuar** e retoma exatamente de onde parou. A tecla **P** faz o mesmo, e **Parar**, na barra de acessibilidade, encerra a leitura. Em aparelhos cujo navegador não sabe pausar de verdade, o sistema guarda a posição e recomeça dali.



Figura 15 — Leitura pausada: o botão vira Continuar.

5.2 Escolhendo a nota com honestidade

Nota	Use quando	Efeito na próxima revisão
Errei	Não lembrou ou lembrou errado.	Volta em 10 minutos e o cartão fica “mais difícil” para o sistema.
Difícil	Lembrou com muito esforço ou com dúvidas.	Intervalo pouco maior que o anterior.
Bom	Lembrou com algum esforço.	Intervalo cresce (1 dia, 3 dias, depois multiplica pela facilidade do cartão).
Fácil	Lembrou na hora.	Intervalo cresce bastante.

Importante Dar “Bom” sem ter acertado engana o agendamento: o cartão só voltará quando você já tiver esquecido. A nota honesta é o que faz o método funcionar.

5.3 Aprofundar o tópico na hora

Quando uma pergunta abre uma dúvida maior, toque no **nome do tópico** no alto do cartão (“Atos administrativos · aprofundar”). Abre um painel ao lado, sem você sair da revisão, para gerar:

- **Cartões** extras (1 a 3 perguntas e respostas sobre o ponto), ou
- **Tema de aprofundamento**: título, resumo e pontos principais, com as fontes da bibliografia da trilha.

Você pode indicar um **foco** (por exemplo, “diferença entre anulação e revogação”). O resultado é salvo na **Biblioteca de aprofundamento** da trilha e, no caso dos temas, também em **Materiais**.

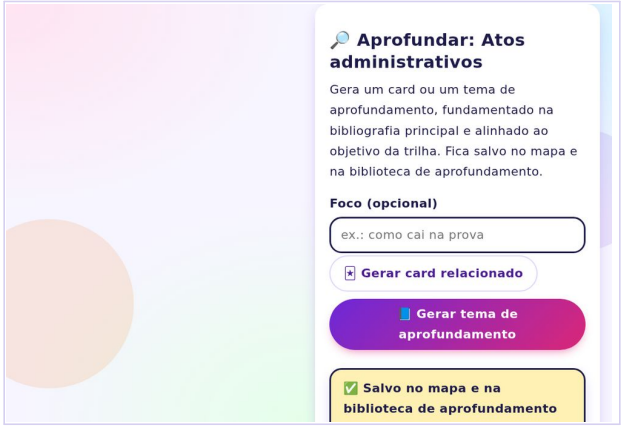


Figura 16 — Painel de aprofundamento: foco opcional e botões para gerar cartões ou tema.

> **Atenção** Conteúdo gerado por IA deve ser conferido com a lei e com a bibliografia indicada. Quando a IA não consegue confirmar uma fonte, ela a marca como “a confirmar”.

5.4 Sequência de acertos e jogo bônus

O contador “Acertos seguidos” aparece no alto da revisão. Ao completar a quantidade definida pelo administrador (padrão: **3 acertos** com nota Bom ou Fácil), abre um quadro com um jogo retrô de pixel art (seção 11).

5.5 Ao terminar a sessão: recordação livre

Quando os cartões da sessão acabam, o sistema mostra quantos você acertou e propõe a **recordação livre**: um campo para escrever, de memória e sem consultar nada, tudo o que lembra do que acabou de estudar. É um dos exercícios mais eficazes para fixar o conteúdo. O texto fica só com você. Se puder, faça também uma pausa curta de 2 minutos antes de seguir.

5.6 Sem internet

Os cartões da sua fila ficam guardados no aparelho. Se a conexão cair no meio da revisão, você continua estudando e suas notas são enviadas ao servidor assim que a rede voltar; um aviso informa que está usando os últimos cartões salvos.

6. Resumos visuais

O menu **Resumos** reúne, assunto por assunto, cartões de estudo visuais: título com emoji, os **pontos principais**, o **cuidado** com a armadilha mais comum (onde costuma-se errar) e um **exemplo**. A seção “Recomendados para você” destaca os assuntos que mais precisam de atenção agora.

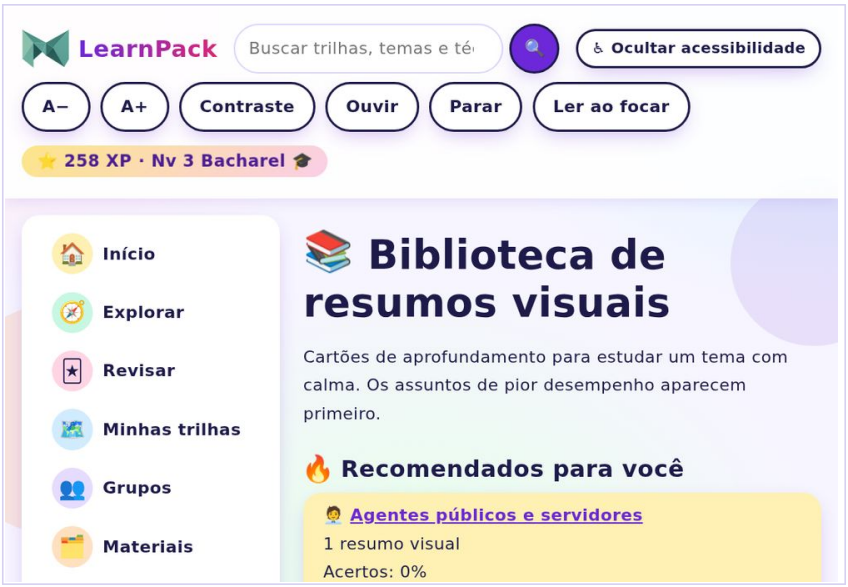


Figura 17 — Biblioteca de resumos visuais, com os assuntos recomendados em destaque.

7. Trilhas

Em **Minhas trilhas** ficam todas as trilhas que você usa: as do sistema, as que criou e as que copiou da comunidade. A trilha marcada como atual é a que aparece na tela inicial e no mapa.



Figura 18 — Minhas trilhas: criar com IA, importar arquivo e escolher a trilha atual.

7.1 Criar uma trilha com IA

Toque em **Nova trilha com IA**. A tela pede os dados base e o material de partida.

Campo	Para que serve
Tema	O que você quer aprender. Pode ser uma frase ou um tópico.
Objetivo	Aonde quer chegar (“passar na prova X”, “escrever meu artigo”). A trilha é montada para esse objetivo.
Nível	Iniciante, intermediário ou avançado.
Estilo de aprendizagem	Como você prefere estudar (por exemplo, exemplos práticos, esquemas ou leitura).
Minutos por sessão	Tamanho de cada sessão de estudo, usado para dimensionar o conteúdo.
Prazo e horas por semana	Opcionais. Alimentam o cronograma e os indicadores de ritmo.
Material de partida	Texto colado, materiais da sua biblioteca (inclusive aulas), PDFs e vídeos (por transcrição). Pode combinar.

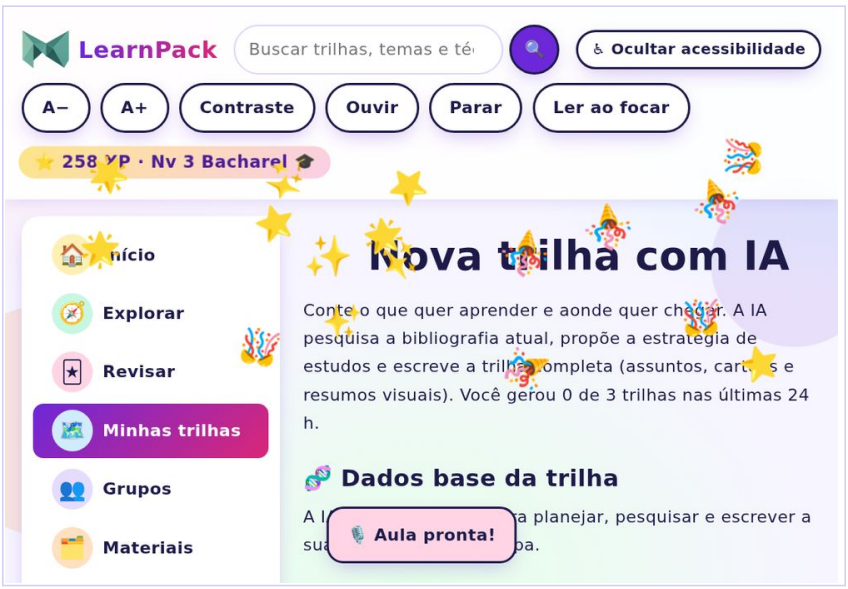


Figura 19 — Formulário de nova trilha.

Ao enviar, a criação acontece em **duas etapas** que você acompanha em tempo real: primeiro um *planejador* pesquisa a bibliografia e monta o plano, a estratégia de estudo e a lista de assuntos; depois um *redator* escreve um assunto de cada vez, com resumo, mnemônico, cartões e resumos visuais.

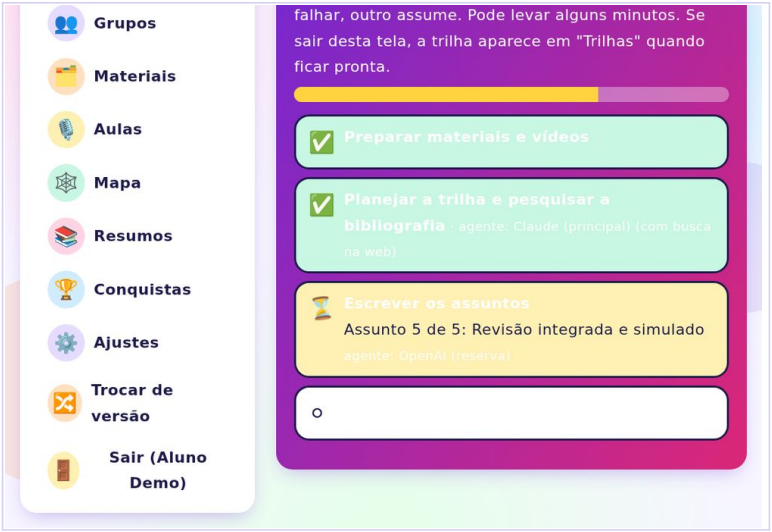


Figura 20 — Acompanhamento das etapas da criação da trilha.

7.2 Quando a IA está fora do ar

Se nenhum agente de IA responder, o sistema não perde seu pedido. Ele oferece o **modo agente**: você copia o pedido pronto, cola em qualquer assistente de IA que preferir, e cola de volta a resposta. O sistema entende a resposta (mesmo com pequenas variações) e monta a trilha. Há ainda a opção **Criar esqueleto agora (sem IA)**, que cria a estrutura para você completar à mão.

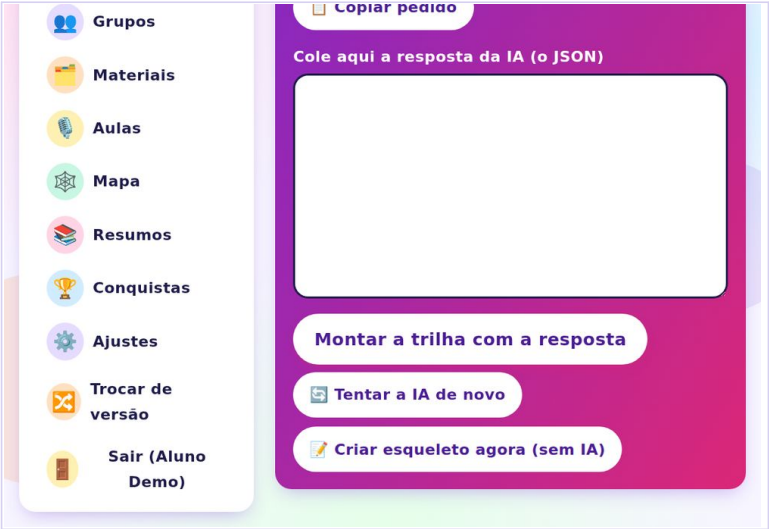


Figura 21 — Modo agente: copiar o pedido, usar em outra IA e colar o resultado.

7.3 Prazo, metas e painel da trilha

O painel da trilha traz cinco indicadores em porcentagem e um gráfico dos últimos 7 dias:

Indicador	O que mede
Conteúdo dominado	Cartões dominados em relação ao total da trilha.
Prazo decorrido	Quanto do tempo até o prazo já passou.
Ritmo frente ao plano	Seu ritmo real comparado ao necessário para terminar a tempo (100% = no plano).
Meta da semana	Horas estudadas nesta semana em relação às horas por semana que você definiu.
Acertos	Porcentagem de respostas com nota Bom ou Fácil.

O sistema também mostra a **estimativa de conclusão** (calculada pela dificuldade dos assuntos, pelo seu ritmo real e pelos seus acertos) e um **cronograma semanal** sugerido. Mudar o prazo ou as horas por semana recalcula tudo.



Figura 22 — Indicadores do painel da trilha.

7.4 Desativar, reativar e excluir

- **Desativar** pausa a trilha e o relógio do prazo. Ao **reativar**, o tempo parado é somado ao prazo, e o relógio continua de onde parou.
- **Excluir** tira a trilha da sua lista e a envia para a lixeira do administrador, que pode restaurá-la ou apagá-la de vez. Se a trilha era pública, ela deixa de aparecer para os outros.

7.5 Exportar e importar

Exporte uma trilha em arquivo `.trilha.json` para guardar uma cópia ou levar a outro lugar. O arquivo leva o conteúdo, a bibliografia, a estratégia, o seu progresso, o prazo e as metas, com uma verificação de integridade: se alguém editou o arquivo, o sistema avisa ao importar. Importar restaura o progresso de cada cartão.

8. Comunidade e grupos (Portal)

8.1 Explorar trilhas

Em **Explorar** você busca trilhas públicas por tema, técnica ou objetivo, filtra por tipo e ordena por popularidade ou data. Na página de uma trilha você pode **curtir**, **comentar**, **acompanhar** o autor (e, depois, deixar de seguir) e **copiar** a trilha: a cópia é só sua, começa sem o progresso de ninguém e indica a origem.

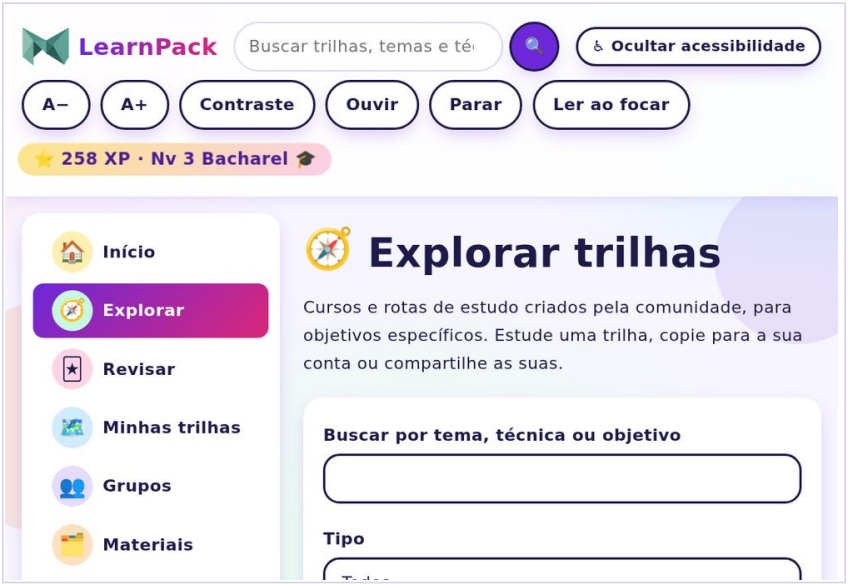


Figura 23 — Explorar: busca, filtros e ordenação.

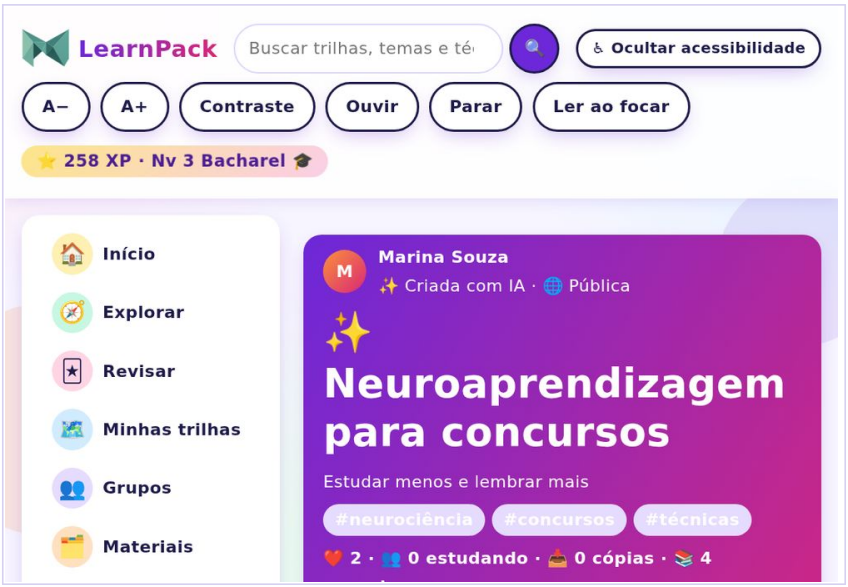


Figura 24 — Página de uma trilha da comunidade.

8.2 Quem pode ver sua trilha

Visibilidade	Quem vê
Privada	Só você.
Grupos	Apenas os membros dos grupos de estudo que você escolher.
Pública	Todos os usuários, em Explorar.

8.3 Grupos de estudo

Um grupo reúne pessoas que estudam juntas. Em **Grupos**, crie um grupo (você recebe um **código de convite**) ou entre em um com o código que recebeu. Trilhas compartilhadas com o grupo aparecem para todos os membros. O dono pode excluir o grupo; qualquer membro pode sair.

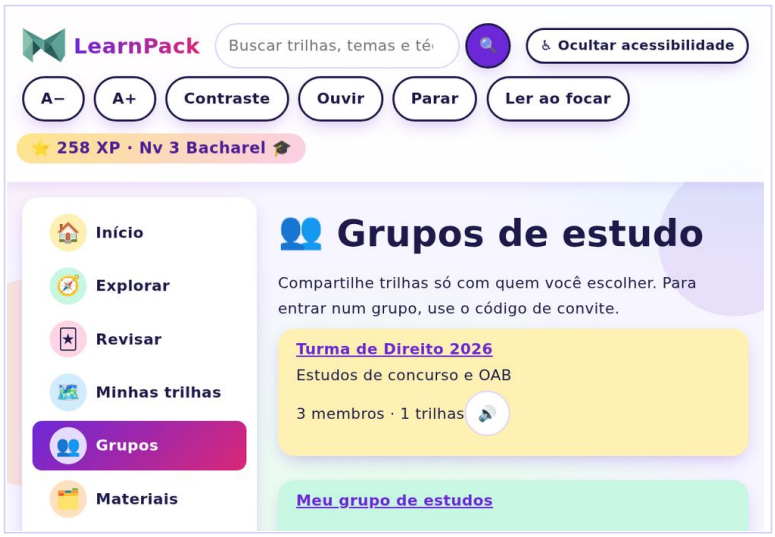


Figura 25 — Grupos de estudo.

9. Materiais

Materiais é a sua biblioteca pessoal: anotações, links, vídeos, PDFs e aulas. A IA usa o que você marcar como base ao criar trilhas, para que o conteúdo reflita as suas fontes.

Tipo	O que guardar	Observações
Texto	Anotações, resumos, trechos de lei.	Pode ser exportado como arquivo.
Link	Endereço de uma página ou artigo.	Guarde também um comentário seu.
Vídeo	Link de vídeo e, se tiver, a transcrição.	Para o sistema aproveitar o vídeo, cole a transcrição ou a legenda.
PDF	Arquivos de até 4 MB.	O texto é extraído para uso pela IA.
Aula	Criado automaticamente pelas Aulas (seção 10).	Gera três materiais: transcrição, resumo com bibliografia e aprofundamento.

Use **etiquetas** para organizar. Os temas de aprofundamento gerados na revisão também viram materiais automaticamente.

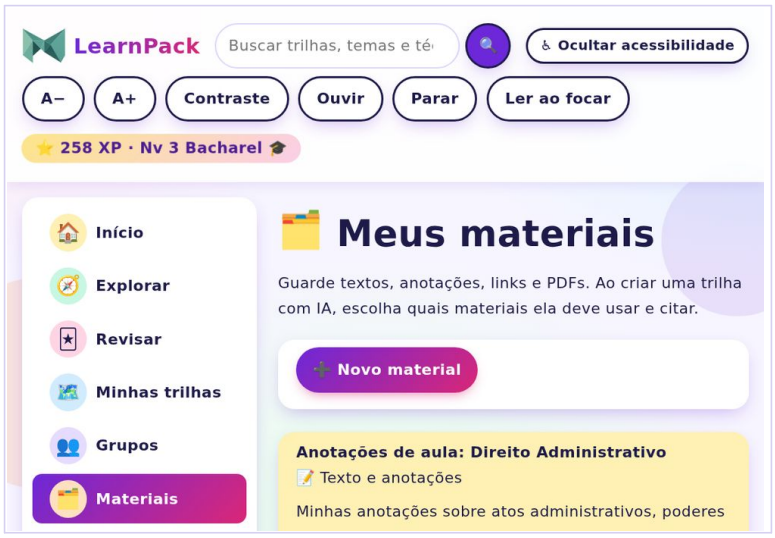


Figura 26 — Biblioteca de materiais.

10. Aulas em áudio e vídeo

Gravou uma aula? Envie o arquivo e o sistema faz o resto. Toque em **Aulas**, escolha o arquivo e **Enviar e processar**. O envio é feito em partes de 4 MB, com nova tentativa automática se a conexão falhar, então arquivos grandes são suportados (o limite é definido pelo administrador).

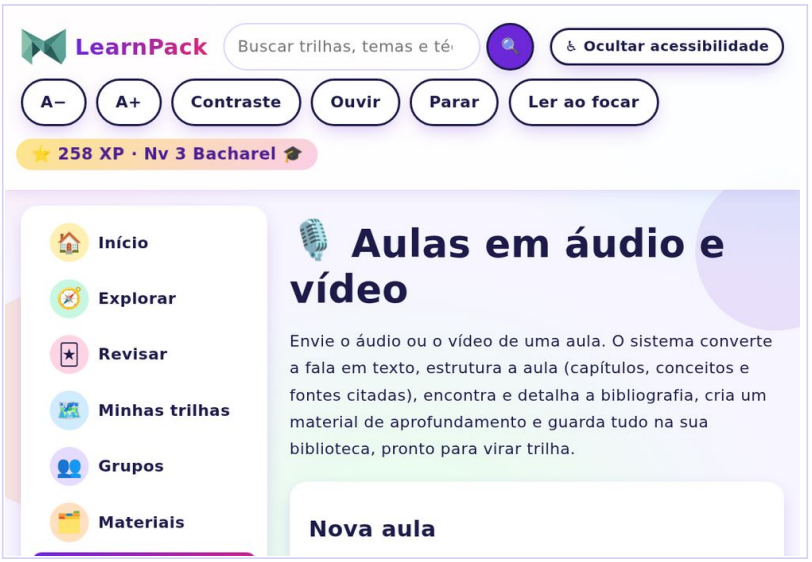


Figura 27 — Tela de Aulas: envio do arquivo e lista de aulas.

10.1 O que acontece com a aula

1. **Preparar**: o áudio é extraído e otimizado (se o servidor tiver o programa ffmpeg).
2. **Transcrever**: a fala vira texto. Aulas longas são transcritas por partes.
3. **Estruturar**: o texto vira capítulos, conceitos-chave e fontes citadas pelo professor.
4. **Bibliografia**: busca na web as obras e leis citadas, com os detalhes (autor, edição, link) e marca como “a confirmar” o que não foi possível checar.
5. **Aprofundamento**: complementa com o estado da arte do tema.
6. **Guardar**: salva três materiais na sua biblioteca.



Figura 28 — Etapas do processamento de uma aula.



Figura 29 — Aula pronta: resumo, capítulos, bibliografia e o botão “Criar trilha com esta aula”.

10.2 Se a transcrição automática falhar

Se nenhum serviço de transcrição estiver disponível, o sistema pede para você **colar a transcrição** ou enviar um arquivo de legenda (`.srt` ou `.vtt`) e segue a partir daí. Dica: vídeos do YouTube costumam oferecer a transcrição na própria página.

Quando a aula estiver pronta, o botão **Criar trilha com esta aula** abre o formulário de nova trilha já preenchido, com os três materiais da aula selecionados.

> **Nota** Você pode ter até 3 aulas sendo processadas ao mesmo tempo. Se ocorrer um erro numa etapa, use **Tentar de novo**: o processamento retoma de onde parou.

11. Mapa de conhecimento

O **Mapa** mostra como as peças do seu estudo se ligam: a trilha, os tópicos, os cartões, as obras da bibliografia, os aprofundamentos e até outras trilhas relacionadas. É útil para enxergar o todo, achar lacunas e decidir o que reforçar.

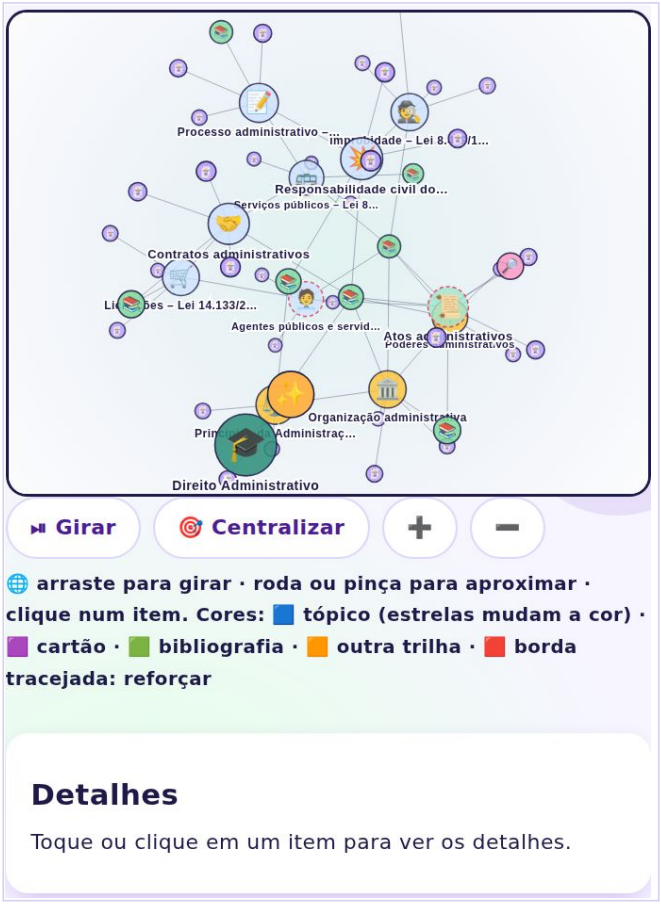


Figura 30 — Grafo 3D no nível 4 (rede completa). Nós com borda tracejada precisam de reforço.

11.1 Níveis de complexidade

Nível	O que aparece
1 · Essencial	A trilha e os tópicos.
2 · Com cartões	Acrescenta os cartões de cada tópico (6 por tópico, priorizando os que vencem).
3 · Com bibliografia	Acrescenta as obras e os aprofundamentos que você salvou, ligados aos tópicos que os citam.
4 · Rede completa	Acrescenta outras trilhas relacionadas (por etiquetas, obras ou origem em comum).

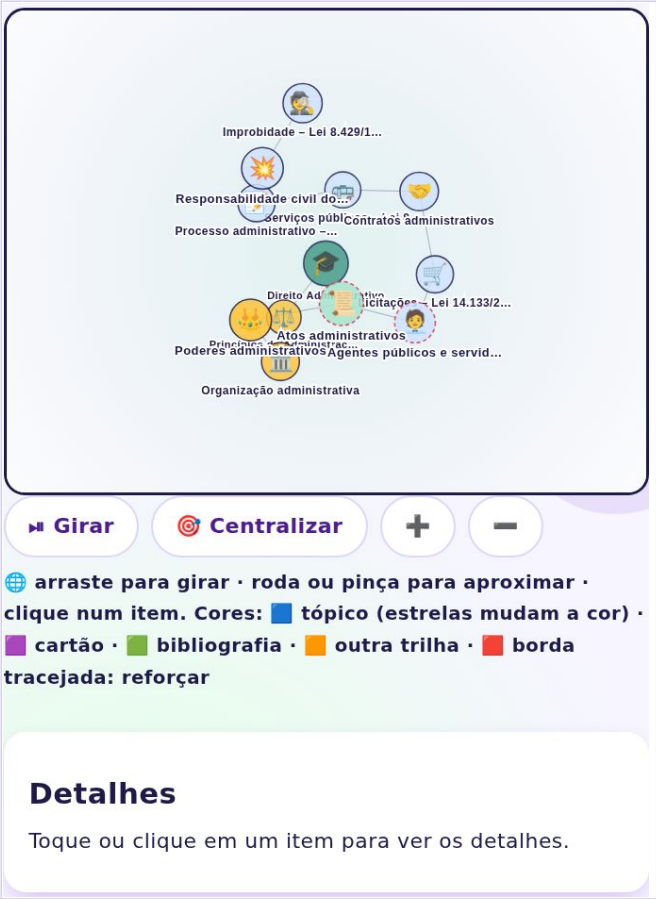


Figura 31 — O mesmo mapa no nível 1, mais limpo.

11.2 Controles

Ação	Computador	Celular / tablet
Girar	Arrastar com o mouse; setas do teclado	Arrastar com o dedo
Aproximar e afastar	Roda do mouse; teclas + e −	Pinça
Ver detalhes	Clicar num item	Tocar num item
Girar sozinho	Botão Girar	Botão Girar
Centralizar	Botão Centralizar	Botão Centralizar
Aprofundar um nível	Botão roxo + do item; tecla E no item selecionado	Botão roxo + (toque no item e depois no +)

Ao selecionar um tópico, o painel de detalhes mostra as estrelas, os cartões dominados, os cartões a revisar e o botão **Aprofundar**. Use os **chips** para escolher quais tópicos incluir e o filtro **Só os que preciso revisar**.

11.3 Fluxograma simples

Prefere algo mais direto? Em **Visualização**, escolha **Fluxograma**: uma lista vertical com a trilha, os tópicos em ordem e, ao lado de cada um, seus cartões e aprofundamentos. Funciona bem em telas pequenas e com leitor de tela.

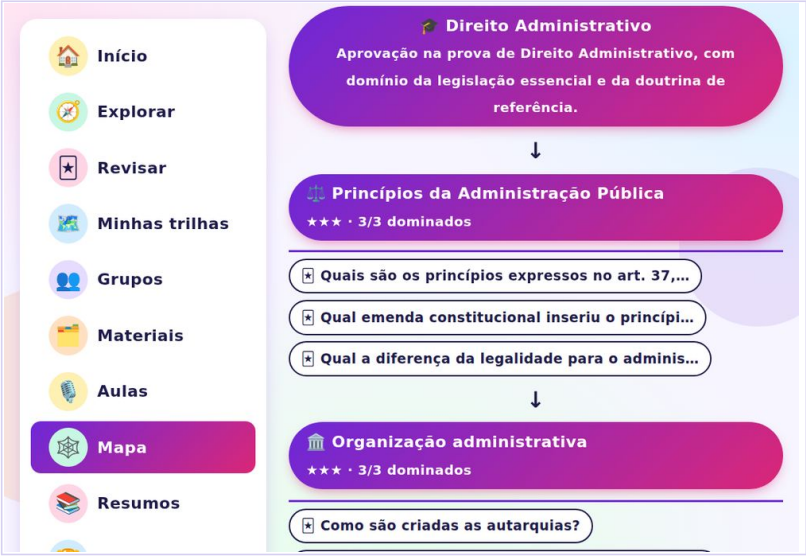


Figura 32 — Fluxograma da trilha.

11.4 Aprofundar mais com o botão +

Quer ir além de um ponto? No grafo 3D e no fluxograma, o botão **+** de um item gera, na hora, os cartões do **nível seguinte de profundidade**, baseados na bibliografia da trilha e naquele item. Cada item novo também ganha o seu +, e assim você vai descendo em níveis.

Onde	Como usar
Grafo 3D	Tópicos e itens de aprofundamento mostram um botão roxo + no canto. Nos cartões, o + aparece quando você passa o mouse ou toca para selecionar. Toque ou clique no +: o botão gira enquanto a IA trabalha e 2 itens novos surgem ligados ao item, com um pulso. A tecla E faz o mesmo no item selecionado.
Fluxograma 2D	Cada tópico e cada cartão tem um + redondo ao lado. Os itens novos aparecem recuados logo abaixo, com a etiqueta Nível 1, Nível 2 e assim por diante, e podem ser expandidos de novo.
Painel de detalhes	Ao selecionar qualquer item, o botão Expandir nível mostra o próximo nível e quantos itens já existem naquele ramo. É a opção mais fácil para leitores de tela.

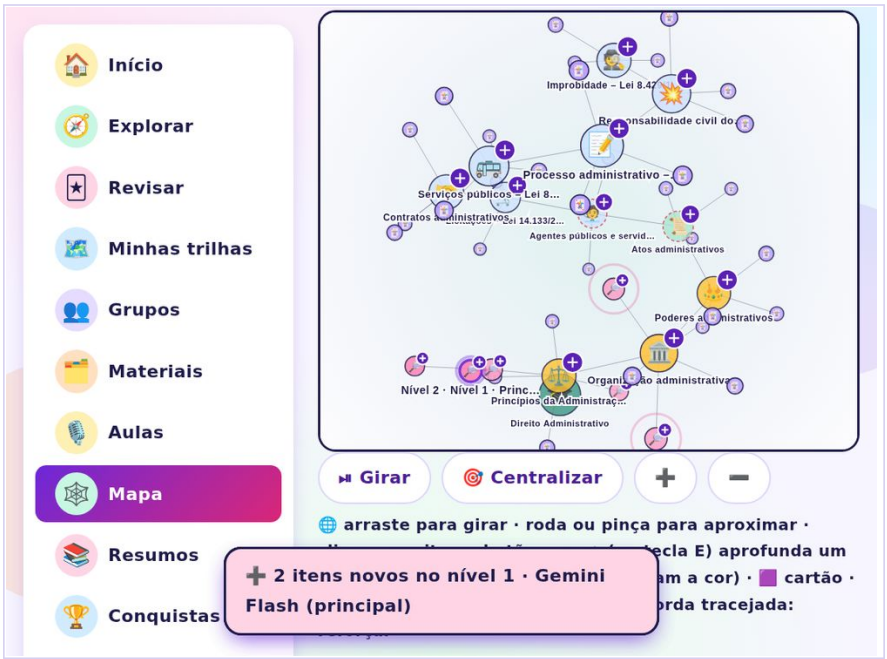


Figura 33 — Grafo 3D com botões + e itens de níveis 1 e 2 (cores mais fortes para níveis mais fundos).

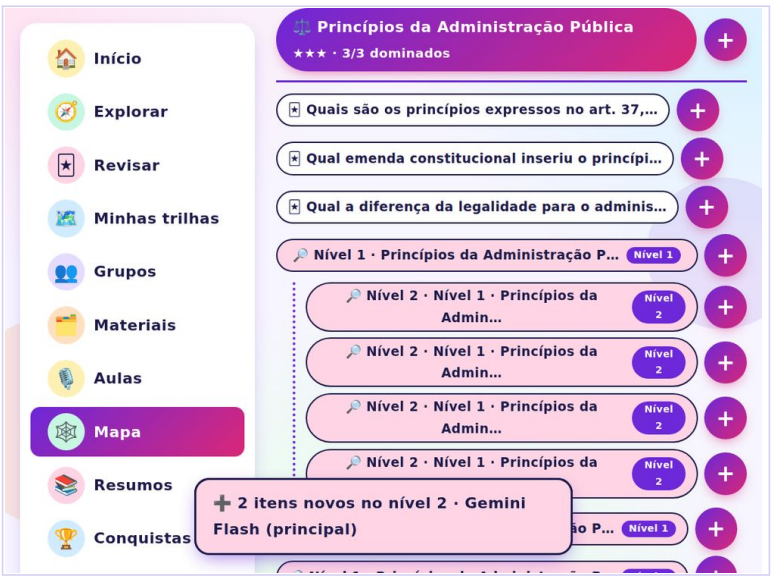


Figura 34 — Fluxograma com os níveis 1 e 2 aninhados.

- **Limites:** por padrão são 3 níveis de profundidade e até 9 itens por ramo. O administrador pode mudar a profundidade máxima (de 1 a 5). Quando o limite é atingido, o + fica desativado e explica o motivo.
- **Sem repetição:** a IA recebe as perguntas já criadas no ramo e evita repeti-las.
- **Fica salvo:** os itens entram na Biblioteca de aprofundamento e continuam no mapa quando você voltar, em qualquer nível de complexidade.
- **IA fora do ar:** o painel mostra o pedido pronto para copiar numa outra IA; ao colar a resposta, os itens entram no mesmo ramo.

12. Jogo bônus retrô

Como recompensa por uma sequência de acertos, o sistema libera um jogo de pixel art de curta duração (padrão: 60 segundos). Há três jogos, sorteados ou fixos conforme a configuração do administrador:

Jogo	Objetivo	Controles
Minhoquinha	Coma os pontos e cresça sem bater em você nem nas bordas.	Setas ou WASD; deslizar o dedo; botões na tela.
Carrinho	Desvie dos carros que descem a pista e some pontos pela distância.	Setas esquerda e direita; botões na tela.
Tetris	Encaixe as peças e complete linhas.	Setas para mover e descer, seta para cima ou Espaço para girar.

Tecle **P** para pausar; **Esc** abre as opções de continuar ou sair. Ao terminar, a pontuação vira XP: 1 XP a cada 10 pontos, até o limite por partida definido pelo administrador, e com um número máximo de partidas por dia. Os pontos só valem se você realmente fez a sequência de acertos desde o último jogo.



Figura 35 — Jogo bônus (Tetris, paleta Arcade). As paletas são Arcade, Game Boy, Neon e Doce.

13. Minha conta

13.1 Trocar a senha

Em **Ajustes → Minha conta**, informe a senha atual, a nova (pelo menos 8 caracteres e diferente da anterior) e repita a nova. Depois de 6 tentativas erradas da senha atual, há uma pausa de 10 minutos.



Figura 36 — Minha conta: troca de senha.

13.2 Dicas de segurança

- Use uma senha só sua, com mais de 8 caracteres, misturando letras e números.
- Em computador compartilhado, use **Sair** ao terminar.
- Nunca compartilhe seu token de convite nem sua senha.

14. Como estudar melhor

O LearnPack se apoia em técnicas que a pesquisa em educação mostra serem eficazes. Aproveite-as:

Técnica	O que é	Como o sistema ajuda
Recuperação ativa	Tentar lembrar antes de ver a resposta.	A revisão esconde a resposta até você tentar.
Repetição espaçada	Revisar em intervalos crescentes.	Cada nota agenda a próxima revisão.
Prática intercalada	Alternar assuntos em vez de estudar um só por horas.	A fila de revisão mistura os cartões vencidos.
Codificação dupla	Combinar palavras e imagens.	Resumos visuais com emoji, esquema e exemplos.
Elaboração	Explicar com as próprias palavras e perguntar “por quê?”.	O aprofundamento na hora e o campo de foco.
Sessões curtas e constantes	Pouco e todo dia vence muito e raramente.	Sequência de dias, metas semanais e minutos por sessão.

- Estude em sessões de 25 a 50 minutos, com pausas curtas.
- Faça a revisão logo no início da sessão, quando a mente está mais fresca.
- Errou? Ótimo: é o cartão que mais vai te ensinar. Reveja a explicação e siga.

15. Perguntas frequentes e soluções

Problema	O que fazer
Esqueci minha senha.	Peça ao administrador para redefinir. Depois, troque a senha em Ajustes → Minha conta.
O + não aparece no cartão do grafo.	No grafo 3D, o + dos cartões só aparece ao passar o mouse ou selecionar o cartão. Use também o botão Expandir nível do painel.
O menu de acessibilidade sumiu.	Toque no botão ♿ no cabeçalho ou, em Ajustes, no botão para religar a acessibilidade.
A leitura precisa parar um instante.	Toque em Pausar (ou tecle P) e, depois, em Continuar: a voz retoma de onde parou.
A voz não fala.	Confirme se o som do aparelho está ligado e se o navegador permite voz. Alguns navegadores só leem após um toque na tela.
Não consigo abrir uma fase.	Ela está bloqueada: ganhe pelo menos 1 estrela na fase anterior. O aviso na tela mostra o que falta.
A criação da trilha falhou.	Use o modo agente ou o esqueleto. Os assuntos que não ficaram prontos entram como rascunho: use “Gerar mais cartões” neles.
Aula travada em uma etapa.	Use “Tentar de novo”. Se a transcrição automática não estiver disponível, cole a transcrição.
Arquivo grande demais.	O limite é do administrador. Comprima o vídeo ou envie só o áudio.
Não vejo uma trilha que um colega citou.	Ela pode estar privada. Peça para o autor torná-la pública ou compartilhá-la com seu grupo.
Mudei de aparelho e perdi a aparência.	As preferências ficam na conta; entre de novo e confira Ajustes.
Quero trocar Portal por Mobile acessível.	Mais → Trocar de versão (ou menu lateral).

Atalhos de teclado

Onde	Tecla	Ação
Tela de escolha	1 e 2	Escolher Portal ou Mobile acessível.
Revisão	Espaço	Mostrar a resposta.
Revisão	1, 2, 3, 4	Errei, Difícil, Bom, Fácil.
Mapa 3D	Setas, + e −	Girar e aproximar.
Mapa 3D	E	Aprofundar um nível no item selecionado.
Revisão	P	Pausar e continuar a leitura em voz alta.
Jogos	Setas / WASD / Espaço	Mover e girar.
Jogos	P e Esc	Pausar e opções de sair.

Glossário

Termo	Significado
Trilha	Sequência de assuntos com cartões e resumos, montada para um objetivo.
Cartão	Pergunta e resposta usadas na revisão.
Dominado	Cartão com duas respostas corretas seguidas.
XP	Pontos de experiência, ganhos ao responder cartões e ao jogar.
Aprofundamento	Conteúdo extra gerado sobre um tópico, fundamentado na bibliografia da trilha.
Modo agente	Alternativa para criar conteúdo usando outra IA quando a do sistema está indisponível.
Token	Código de convite para criar a conta.